# பகுதி - I

**01. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு தாழ்த்தா வெல்லம்?**
1) றைபோசு 2) இலக்றோசு 3) மோல்ற்றோசு
4) கலக்றோசு 5) சுக்குரோசு

- புவியில் மிக அதிகளவில் உள்ள சேதனச் சேர்வைகளின் கூட்டம் காபோவைதரேற்றுக்களாகும்.
- காபோவைதரேற்றுக்களின் மூன்று பிரதான கூட்டங்கள் காணப்படும்.
  1. ஒரு சக்கரைட்டுக்கள்
  2. இருசக்கரைட்டுக்கள்
  3. பல் சக்கரைட்டுக்கள்
- ஒரு சக்கரைட்டுக்களும், இருசக்கரைட்டுக்களும் வெல்லங்கள் ஆகும்.
- எல்லா ஒரு சக்கரைட்டுக்களும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள் ஆகும்.
- உதாரணம் : றைபோசு, டீஒட்சிறைபோசு, ரிபிலோசு, குளுக்கோஸ், பிரக்டோசு, கலற்றோசு.
- இருசக்கரைட்டுக்களில் இலக்டோசும், மோல்ட்டோசும் தாழ்த்தும் வெல்லங்களாகும்.
- சுக்குரோசு ஒரு தாழ்த்தா வெல்லம் ஆகும்.
- **எனவே விடை 5 ஆகும்.**

**02. முதலுரு மென்சவ்வு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?**
1) அது முக்கியமாக காபோவைதரேற்றுகள், பொஸ்போலிப்பிட்டுகள், புரதங்கள் ஆகியவற்றினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
2) பொஸ்போலிப்பிட்டு மூலக்கூறுகள் அசையத்தக்கனவாக இருக்கும் அதேவேளை மென்சவ்வுக்கு ஒரு பாய்ம இயல்பை வழங்குகின்றது.
3) சுற்றயலுக்குரிய புரதங்கள் மென்சவ்வின் வெளிப்புற மேற்பரப்புடன் இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
4) இருபடைகளாலான பொஸ்போலிப்பிட்டு அண்மையில் உள்ள கலங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பாட உதவுகின்றது.
5) பொஸ்போலிப்பிட்டுகளின் நீர்வெறுப்புள்ள வால்கள் குழியவன்கூட்டு நார்களுடன் இணைந்து கலத்தின் வடிவத்தைப் பேணுவதற்கு உதவுகின்றன.

- குழியவுருவினது வெளிப்புற எல்லையாக முதலுரு மென்சவ்வு உள்ளது.
- Singer, Nicpolson என்பவர்களினால் பாய்பொருள் சித்திர வடிவ மாதிரியுரு முன்வைக்கப்பட்டது.
- இதில் பிரதானமாக (முக்கியமாக) உள்ளடக்கப்படுவது,
  1. பொஸ்போலிப்பிட்டுக்கள்
  2. புரதம் என்பனவாகும்.
- இதற்கு மேலதிகமாக சிறிதளவில் காபோவைதரேற்றுக்கள், விலங்குக் கலங்களில் கொலஸ்ரோலும் காணப்படும்.
- எனவே விடை 1 தவறாகும். ஏனெனில் பிரதானமான கூறுகளில் காபோவைதரேற்றுக்கள் உள்ளடங்காது.
- முதலுரு மென்சவ்வானது பாய்பொருள் சித்திர வடிவ மாதிரியுருவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் பொஸ்போலிப்பிட் மூலக்கூறுகள் அசையக்கூடியதாக இருப்பதால் மென்சவ்விற்கு பாய்மத் தன்மையை வழங்கும்.



CamScanner

- புரத மூலக்கூறுகள் மென்சவ்வில் எழுந்தமானமாக புதைந்து அதன் சித்திர வடிவத் தன்மையில் பங்கெடுக்கும்.
- சில புரதங்கள் இலிப்பிட் இரட்டைப் படையினுள் புதைக்கப்பட்டிருக்காது இவை மென்சவ்வின் மேற்பரப்பில் தளர்வாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- இவ்வாறான புரதங்கள் சுற்றயலுக்கரிய புரதங்கள் என அழைக்கப்படும்.
- இது உள் அல்லது வெளி மேற்பரப்பாக இருக்கலாம்.
- விடை 3 தவறாகும் ஏனெனில் இது உள், வெளி மேற்பரப்பில் தளர்வாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருக்காது.
- முதலுரு மென்சவ்வில் புதைந்துள்ள புரதங்கள் கலத்தை இனங்கண்டு அருகில் உள்ள கலங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பாடச் செய்யும் எனவே விடை 4 உம் தவறாகும்.
- கல மென்சவ்வின் சில புரதங்கள் சில குழியவன்கூட்டு நார்களுடன் இணைக்கப்பட்டு கல வடிவத்தை பேணுதலில் உதவும். எனவே விடை 5 உம் தவறாகும்.
- **எனவே விடை 2 சரியாகும்.**

**03. சரியான 'உபகலக் கூறு - தொழில்' சேர்மானத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.**

1) கிளையொக்சிசோம்கள் - மீதமான பதார்த்தங்களைக் கலத்திலிருந்து வெளியே கடத்தல்.
2) அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை - கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
3) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச் சிறுவலை - காபோவைதரேற்றுக்களின் அனுசேபம்.
4) கரு - கிளைக்கோப்புரதங்களைத் தொகுத்தல்.
5) பேரொட்சிசோம்கள் - ஒளிச்சுவாசம்.

- உபகலக் கூறுகளும் தொழிலும்

<u>அழுத்தமான அகமுதலுரு சிறுவலை</u>

- எண்ணெய்கள், ஸ்ரிரோயிட்டுகள், பொஸ்போ இலிப்பிட்டுக்கள் அடங்கலாக இலிப்பிட்டுகளை தொகுத்தல்.
- காபோவைதரேற்றுக்களின் அனுசேபம்
- கலத்தினுள் கடத்தலை மேற்கொள்ளக் கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
- நச்சு நீக்கலில் ஈடுபடுதல்.
- Ca அயன்களைச் சேமித்தல்.

<u>அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச்சிறுவலை</u>

- பிணைக்கப்பட்ட இறைபோசோமினால் தொகுக்கப்பட்ட புரதத்தை கடத்தல்.
- கிளைக்கோ புரதங்களைத் தொகுத்தல்.
- கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
- மென்சவ்வு பொஸ்போலிப்பிட்டுக்களை தொகுத்தல்.
- பொஸ்போலிப்பிட்டுக்கள், புரதங்கள், காபோவைதரேற்றுக்கள் போன்றவற்றை சேர்த்து தனது மென்சவ்வின் வளர்ச்சிக்கு வசதியளித்தல்.

<u>கிளை ஓட்சிசோம்</u>

- கொழுப்பமிலங்களை வெல்லமாக மாற்றும்.

<u>பேரொட்சிசோம்கள்</u>

- பரஒட்சைட்டுக்களின் நச்சு நீக்கம்
- தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்.

கரு

- அனைத்து கலச் செயற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்தல்.
- கலப்பிரிவில் புதிய கருக்களை தோற்றுவிப்பதற்காக DNA ஐ தொகுத்தல்.
- புரத தொகுப்புக்கு தேவையான rRNA மற்றும் இறைபோசோமின் உப அலகுகள் என்பவற்றை புன் கருவின் மூலமாக தொகுத்தல்.
- DNA, இலுள்ள தகவலுக்கு ஏற்ப m-RNA, tRNA என்பவற்றை தொகுத்தல்.
- பிறப்புரிமை தகவல்களை சேமித்தல், கடத்தல்.
- எனவே விடை 2, 5 சரியாகும்.

**04. ஒடுக்கற்பிரிவின் நான்கு நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.**

**A. - மையமூர்த்தங்கள் கதிரை உருவாக்கி எதிர் முனைவுகளை நோக்கி அசையும்**

**B. - கோப்பிழைச் சிக்கலை உண்டாக்கல்**

**C. - அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தச் சோடிகள் அனுவவத்தைத் தட்டின் மீது ஒழுங்கமைதல்**

**D. - அரைநிறவுருக்களின் குறுக்குப் பரிமாற்றம்**

**பின்வருவனவற்றில் எது மேற்குறித்த நிகழ்வுகள் நடைபெறும் சரியான வரிசையாகும்?**

1) A, B, D, C
2) A, C, B, D
3) B, C, A, D
4) B, D, A, C
5) B, D, C, A

- மேலே உள்ள படிகளில் A, B, D முன்அவ்தை I யில் நிகழும் C அனுஅவத்தை ஐயில் நிகழும்.
- எனவே A, B, C, D எனும் நிகழ்வுகளில் C நான்காவது வரவேண்டும். இதன்படி விடை 1 அல்லது 4 ஆகும். ஏனையவை தவறாகும்.
- முன்அனுஅவத்தை I யில் பின்வரும் ஒழுங்கில் நிகழ்வுகள் நிகழும்.
- நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்க ஆரம்பிக்கும்.
- புன்கரு மறைய ஆரம்பிக்கும்.
- கோப்பிழைச் சிக்கல் உருவாகும்.
- ஒழுக்கம் ஏற்படும்.
- குறுக்கு பரிமாற்றம் ஏற்படும்.
- கருச்சுழி உடையும்.
- விலங்கு கலங்களில் மையமூர்த்தங்கள் கதிர்களை உருவாக்கி எதிர்முனைவுகளை நோக்கி அசையும்.
- ஒருமுனைவிலுள்ள நுன்குழாய்கள் அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களில் ஒரு நிறமூர்த்தங்களின் இயக்கத்தானத்துடன் இணையும்.
- மேற்படி ஒழுங்கை அவதானிக்கும்போது தரப்பட்ட ஒழுங்கில் B, D, A, C பொறுத்தமானது.
- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

05. ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?
1) குளோரபில்கள் மஞ்சள் ஒளியையும் நீல ஒளியையும் அகத்துறிஞ்சிப் பச்சை ஒளியைத் தெறிக்கச் செய்கின்றன.
2) குளோரபில் b ஆனது தாக்கமுறக்கூடிய ஒட்சியேற்ற மூலக்கூறுகள் உண்டாவதைத் தடுக்கும்.
3) குளோரபில்களும் கரற்றினோயிட்டுக்களும் தைலக்கொயிட்டுகளின் மென்சவ்வுத் தொகுதியில் அமைந்துள்ளன.
4) கரற்றினோயிட்டுக்களும் குளோரபில் a உம் ஒரே அலை நீளங்களுக்குரிய ஒளியை அகத்துறிஞ்சுகின்றன.
5) தாக்க நிறமாலைக்கேற்பக் குளோரபில் b ஆனது நீல மற்றும் சிவப்பு ஒளிக்கு மிகவும் வினைத்திறனானது.

- குளோரோபில் ஆனது ஊதா, நீலம் மற்றும் சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சி பச்சை நிறத்தை ஊடுகடத்துவதுடன் தெறிக்கவும் செய்யும். எனவே விடை 1 தவறாகும்.
- தாக்கமுறக்கூடிய ஒட்சியேற்ற மூலக்கூறுகள் உண்டாவதை தடுத்து ஒளிப்பாதுகாப்பில் ஈடுபடும் நிறப்பொருள் சில கரற்றினோயிட்டுக்கள் ஆகும். எனவே குளோரபில் b என்பன தவறாகும்.
- தைலகோயிட்டுகளின் மென்சவ்வுத் தொகுதியில் குளோரபில்கள், கரட்டினோயிட்டுக்கள் இலத்திரன் வாங்கிகள் என்பன அமைந்துள்ளன. எனவே விடை 3 சரியாகும்.
- தாக்க நிறமாலையின் படி குளோரபில் a, சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளிக்கு மிகவும் வினைத்திறனானது.
- குளோரபில் b மற்றும் கரற்றினோயிட்டுகள் வெவ்வேறு நிறத்திற்கான அலை நீளங்களின் குறிப்பிட்ட வீச்சின் அகத்தறிஞ்சலுக்கு வினைத்திறனானது. எனவே விடை 4, 5 தவறாகும்.
- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**

06. ஒளித்தொகுப்பின் ஒளியில் தங்கியிருக்கும் தாக்கத்தில்
1) ஒளித்தொகுதி II இல் வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சல் நடைபெறுகிறது.
2) நேரான மற்றும் வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சல்கள் ஆகிய இரண்டும் ATP, NADPH ஆகியவற்றை உண்டாக்குகின்றன.
3) ஒளித்தொகுதி I இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கி NADP ஐத் தாழ்த்தி NADPH ஐத் தோற்றுவிக்கின்றது.
4) நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலில் நீர் பிளவடைந்து ஒளித்தொகுதி I இலத்திரன்களைப் பெறுகின்றது.
5) ஒளித்தொகுதி I இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கியில் உள்ள அருட்டிய இலத்திரன்கள் ஓர் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லற் சங்கிலியினூடாக ஒளித்தொகுதி II இற்குச் செல்கின்றன.

- வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சல் C4 தாவரங்களின் PSI யில் மட்டும் நடைபெறும் எனவே விடை 1 தவறு.
- வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சலில் ATP மட்டும் உருவாகும் NADPH உருவாகாது. எனவே விடை 2 தவறு.
- ஒளித்தொகுதி I யின் முதலான இலத்திரன் வாங்கி $NADP^+$ ஐத் தாழ்த்தி NADPH ஐ தோற்றுவிக்கும். விடை 3 சரியாகும்.



CamScanner

- நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலில் நீர் பிளவடைந்து ஒளித்தொகுதி II இலத்திரன்களை பெறுகின்றது. ஒளித்தொகுதி I இலத்திரன்களை பெறாது. எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- ஒளித்தொகுதி I யின் முதலான இலத்திரன் வாங்கியில் உள்ள அருட்டிய இலத்திரன்கள் ஓர் இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலியின் ஊடாக கடத்தப்பட்டு $NADP^+$ இற்கு செல்கின்றன.
- ஒளித்தொகுதி I யின் இலத்திரன் ஒளித்தொகுதி II யிற்கு செல்லாது எனவே விடை 5உம் தவறாகும்.
- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**

**07. டார்வின் - வலஸ் கொள்கையை விளக்குகையில் பின்வரும் எக்கூற்று மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?**

1) அங்கிகள் தமது ஆயட்காலத்தில் சூழலின் தேவைகளுக்கேற்ப தக்க இசைவாக்கங்களைப் பெறுகின்றன.
2) ஆயட்காலத்தில் பெற்ற இசைவாக்கங்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு ஊடுகடத்தப்படுகின்றன.
3) சாதகமான இயல்புகள் பிறப்புரிமைக் காரணிகளினூடாக எச்சங்களுக்கு ஊடுகடத்தப்படுகின்றன.
4) ஒவ்வோர் இனமும் சூழல் தாங்கத்தக்க அளவிலும் பார்க்கக் கூடுதலான எச்சங்களை உண்டாக்குகின்றது.
5) இசைவாக்கங்கள் காரணமாகப் பிறப்புரிமைப் பதார்த்தங்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது.

- கூர்ப்புக் கொள்கைகள்
  - ✓ இலாமாக்கின் கொள்கை
  - ✓ டாவின் - வலசினது கொள்கை (இயற்கை தேர்வுக் கொள்கை)
  - ✓ புதிய டார்வின் கோட்பாடு

**<u>இலாமாக்கின் கொள்கை</u>**

- இரண்டு தத்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
  1. பாவிப்பும் பாவிப்பின்மையும்
  2. பெற்ற இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை

1. பாவிப்பும் பாவிப்பின்மையும் :- பரந்தளவில் பயன்படுத்தப்படும் உடற்பகுதிகள் பருமனிலும் வலிமையிலும் அதிகரிக்கும். பயன்படுத்தப்படாவிடின் அவை விருத்தி குன்றிச் செல்லும்.
2. பெற்ற இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை :- சூழலிற்கான இசைவாக்கங்களாக அங்கிகள் அவற்றின் வாழ்க்கை காலத்தில் இயல்புகளைப் பெற்று, அந்த இயல்புகளை அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்துகின்றன. இதன்படி அவதானிக்கும்போது விடை 1, 2, 3 என்பன இலாமாக்கின் கொள்கையாகும். எனவே 1, 2, 3 தவறாகும்.

**<u>டார்வின் - வலஸ் இன் கொள்கை</u>**

- டாவின் சூழலில் இரண்டு அவதானிப்புக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டார்.
  1. இனமொன்றின் குடித்தொகை அவற்றின் தலைமுறையுரிமைப் பண்புகளிடையே உள்ள இயல்புகளில் மாறுபடுகின்றன.
  2. ஒவ்வொரு இனமும் அவை வாழும் சூழலினால் தாங்கக்கூடிய அளவிலும் பார்க்க கூடிய எண்ணிக்கையில் எச்சங்களை உருவாக்குகின்றன.
- இதன்படி விடை 4 மிகப் பொருத்தமாகும்..
- **எனவே விடை 4 சரியாகும்.**



CamScanner

08. வட்டவடிவ நிறமூர்த்தங்கள், DNA உடன் பிணைந்த ஹிஸ்ரோன்கள், RNA பொலிமரேசுகளின் பல வகைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட மூன்று சாதிகள் முறையே
1) *Thermococcus*, *Amoeba*, *Methanococcus* ஆகும்.
2) *Methanococcus*, *Halobacteria*, *Nitrosomonas* ஆகும்.
3) *Anabaena*, *Salmonella*, *Obelia* ஆகும்.
4) *Halobacteriam*, *Cycas*, *Nostoc* ஆகும்.
5) *Pseudomonas*, *Anabaena*, *Cycas* ஆகும்.

**Domain Bacteria வைச் சேர்ந்தவை**
- *Salmonella typhi*
- *Escherichia coli*
- சயனோ பற்றீரியாக்கள்
- *Nostoc* *Anabaena*

**Domain Archaea வைச் சேர்ந்தவை**
- *Methanococcus*
- *Thermococcus*
- *Halobacteriam*

**Domain Eukarya வைச் சேர்ந்தவை**
- Protistaக்கள்
- பங்கசுக்கள்
- தாவரங்கள்
- விலங்குகள்

- வட்டவடிவ நிறமூர்த்தம் கொண்டவை – Domain Bacteria, Domain Archeaக்கள் ஆகும்.
- DNA உடன் பிணைந்த Histon கள் Domain Eukaryota களில் காணப்படும்.
- RNA Polymarase பலவகைகள் Domain Eukarya, Domain Archaea வில் காணப்படும்.
- எனவே மேலுள்ள சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட சரியான ஒழுங்குடைய விடை 1 ஆகும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

09. கீழே தரப்பட்டுள்ள A, B என்னும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

A - வித்துகளற்ற கலன் தாவரங்கள் பாசிகளிலும் (Mosses) பார்க்கக் கொம்புத் தாவரங்களுக்குக் (Hornworts) கூர்ப்பு ரீதியாக அண்மித்தனவாகும்.

B - வித்துகளற்ற கலன் தாவரங்கள் வித்திகளைக் கொண்டுள்ளன.

மேற்குறித்த கூற்றுகள் பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது?
1) A சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B பிழையாகும்.
2) A பிழையாக இருக்கும் அதேவேளை B சரியாகும்.
3) A, B ஆகிய இரண்டும் பிழையானவை.
4) A, B ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B ஆனது A இற்கு ஆதாரமாகின்றது.
5) A, B ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B ஆனது A இற்கு ஆதாரமாவதில்லை.



CamScanner

- தரைத் தாவரங்களின் தோற்றம் ஏறத்தாள 470மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியது. அவை ஈரலுருத் தாவரங்கள் ஆகும்.
- பாசிகள் கிட்டத்தட்ட 460 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னரும், கோன்வேற்றுக்கள் அவ்வளவாக 440 வருடங்களுக்கு முன்னரும் தோற்றம் பெற்றது. எனவே வித்தற்ற கலன் தாவரங்களுக்கு பாசிகளிலும் பார்க்க கொம்புருத்தாவரங்கள் கூர்ப்பு ரீதியாக அண்மித்ததாகும். எனவே கூற்று A சரியாகும்.
- வித்துக்கள் அற்ற கலன் தாவரங்கள் வித்திகளைக் கொண்டுள்ளன என்பன சரியாகும். ஆனால் A கூற்றுக்கு ஆதாரமாவது இல்லை. எனவே A, B சரியாகும்.
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

10. புரோடிஸ்டுகளில் காணப்படும் நான்கு கட்டமைப்புகள் பின்வருவாறு:

A - பல்கலமுள்ள பிரிவிலி
B - சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம்
C - சருமம்
D - கலச்சுவர்

A, B, C, D ஆகியன உள்ள அங்கிகள் முறையே
1) *Sargassum*, தயற்றங்கள், *Amoeba*, *Ulva* ஆகும்.
2) *Ulva*, *Euglena*, *Paramecium*, *Gelidium* ஆகும்.
3) *Gelidium*, *Amoeba*, *Ulva*, தயற்றங்கள் ஆகும்.
4) *Sargassum*, *Paramecium*, *Amoeba*, *Gelidium* ஆகும்.
5) *Ulva*, *Euglena*, *Sargassum*, தயற்றங்கள் ஆகும்.

- பல்கலமுள்ள Protistaக்கள்
- *Ulva*, *Gelidium*, *Sargassum* என்பனவாகும். இவை பிரிவிலியுமாகும்.
- சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம் உடைய Protistaக்கள் *Euglena*, *Paramecium*, *Amoeba* எனும் தனிக்கல அங்கிகளாகும். இதன்படி விடை 1 தவறாகும்.
- *Euglena*, *Paramecium* என்பவற்றில் சருமம் காணப்படும். எனவே விடை 3, 4, 5 தவறாகும்.
- கலச்சுவர் உடையவை *Ulva*, *Euglena*, *Sargassum* தயற்றங்கள் என்பனவாகும். ஆகவே விடை 2 பொருத்தமாகும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

11. ஒரே கணத்திற்குரிய அங்கிகளில் காணப்படும் இரு அம்சங்களைப் பின்வருவனவற்றில் எவை காட்டுகின்றன?

A : இதயம் இல்லை; அகவன்கூடு உண்டு.
B : இதயம் இல்லை; மூட்டுள்ள கால்கள் உண்டு.
C : குதம் இல்லை; வாயைச் சுற்றி பரிசக்கொம்புகள் உண்டு.
D : குதம் இல்லை; இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தைக் காட்டுகின்றது.

1) A, B ஆகியன மாத்திரம்
2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
3) A, D ஆகியன மாத்திரம்
4) A, B, C ஆகியன மாத்திரம்
5) A, C, D ஆகியன மாத்திரம்



CamScanner

- Echinodermata க்களில் இதயம் இல்லை ஆனால் அகவன்கூடு உண்டு.
- Arthropoda, இதயம், மூட்டுக்கால்கள் உண்டு.
- Cnidaria களில் குதம் இல்லை, வாயைச் சுற்றி பரிசக் கொம்பு உண்டு.
- Cnidaria களில் குதம் இல்லை, இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தை காட்டுகிறது.
- ஆகவே A, C, D சரியாகும்.
- **எனவே விடை 5 சரியாகும்.**

**12. துணைக் கலங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?**
1) முதிர்ச்சிப் பருவத்தில் அவை உயிரற்றன.
2) உரியச் சுமையிறக்கத்தில் அவை உதவுகின்றன.
3) அவை அடுத்துள்ள கலங்களுடன் டெஸ்மோசோம்களினால் இணைக்கப்படுகின்றன.
4) ஜிம்னோஸ்பேர்ம்களிலும் அங்கியொஸ்பேர்ம்களிலும் ஒவ்வொரு நெய்யரிக் குழாய் மூலகத்திற்கும் பக்கமாக அவை இருக்கின்றன.
5) அவற்றின் குழியவுரு ஒடுக்கப்பட்டுக் கலச்சுவருக்குக் கிட்ட ஒரு மெல்லிய படையாக இருக்கின்றது.

**<u>துணைக்கலங்கள்</u>**

- முதிர்ச்சிப் பருவத்திலும் உயிருள்ளது.
- இலையில் உள்ள சில துணைக்கலங்கள் உரிய சுமையேற்றத்திலும் வேறு அங்கங்களில் உரிய சுமை இறக்கத்திலும் உதவும்.
- இவை பக்கமாக உள்ள நெய்யரிக்குழாய் கூறுகளுடன் ஏராளமான முதலுரு இணைப்புக்களினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- ஜிம்னேஸ்பேர்ம்களில் துணைக் கலங்கள் இல்லை. அங்கியஸ்பேர்ம்களில் மட்டுமே உண்டு.
- நெய்யரிக்குழாயின் குழியவுரு ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதற்கும் சேர்த்து தொழில் ஆற்றுவதற்காக இதன் குழியவுரு ஒடுக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாது.
- **எனவே விடை 2 சரியாகும்.**

**13. தாவர இலைகள் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.**
1) குறைந்த ஒளி நிலைமைகளில் ஒளியைத் திறமையாக அகப்படுத்துவதற்குச் சில தாவரங்களில் இலைகள் நிலைக்குத்தாக ஒழுங்கமைந்துள்ளன.
2) ஒருவித்திலை இலைகளில் கடற்பஞ்சு இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் பார்க்க வேலிக்கால் இலைநடுவிழையக் கலங்களில் கூடுதலான பச்சையவுருமணிகள் உள்ளன.
3) இலைகளின் வலை போன்ற நரம்பமைப்புக் காரணமாக அங்கியொஸ்பேர்ம்களை இனங்காணலாம்.
4) தண்டு மீது இலைகள் ஒழுங்கமைந்துள்ள விதம் இலையின் திசைமுகப்படுத்தல் எனப்படும்.
5) மிகவும் குளிரான சூழல்களில் வாழும் தாவரங்களில் மிகச் சிறிய இலைகள் காணப்படும்.

- குறைந்த ஒளி நிலமைகளில் ஒளியை திறமையாக அகப்படுத்த சில தாவரங்களில் இலைகள் கிடையாக திசையமைவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
- உதாரணம் :- அயனமண்டல மழைக்காட்டுத் தாவரங்கள். எனவே விடை 1 தவறு.
- ஒருவித்திலை தாவர இலைகளில் வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சு படைகளாக வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்காது. இருவித்திலையில் அவ்வாறு வேறுபட்டிருக்கும். எனவே விடை 2 உம் தவறு.

- இருவித்திலை தாவர இலைகளிலேயே வலையுரு நரம்பமைப்பு காணப்படும் ஒருவித்திலையில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு காணப்படும். இதன் மூலம் Angiesperm ஐ இனங்காண முடியாது. எனவே விடை 3 உம் தவறாகும்.
- தண்டில் இலைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதம் இலை ஒழுங்கு ஆகும். எனவே விடை 4உம் தவறாகும்.
- உலர்ந்த அல்லது கடும் குளிரான சூழலில் வாழும் தாவர இனங்களில் மிகச் சிறிய இலைகள் காணப்படும்.
- **எனவே விடை 5 சரியாகும்.**

**14. அமுக்கப் பாய்ச்சல் கருதுகோளுக்கேற்ப அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் உரியக் கொண்டுசெல்லலில் மூலத்தில் நடைபெறும் சில நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.**

**A : காழிலிருந்து நெய்யரிக் குழாயினுள்ளே நீர் பாய்தல்.**

**B : நெய்யரிக் குழாயினுள்ளே நேரான அமுக்கம் உண்டாதல்.**

**C : நெய்யரிக் குழாயினுள்ளே நீர் அழுத்தம் குறைதல்.**

**மேற்குறித்த நிகழ்வுகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை**

1) A, B, C 2) A, C, B 3) B, A, C
4) B. C. A 5) C. A. B

- அமுக்கப் பாய்ச்சல் கருதுகோளில் பின்வரும் செயன்முறைகள் நடைபெறும்.
  1. மூலத்தில் உள்ள நெய்யரிக் குழாய்க் கூறுகளினுள் நடைபெறும் வெல்லங்களின் சுமை ஏற்றம் நெய்யரிக்குழாயினுள் நீர் அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது.
  2. இது காழில் இருந்து பிரசாரணம் மூலம் நீரை ஏற்றுக் கொள்ளச் செய்யும்.
  3. இவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நீரானது நேரான அமுக்கத்தை பிறப்பித்து உரியச் சாற்றை குழாய் வழியே பாயச் செய்கின்றது.
  4. தாழியில் நடைபெறும் வெல்லங்களின் சுமையிறக்கமும் பின்விளைவாக ஏற்படுகின்றஉரியத்திலிருந்து காழுக்கான நீர் இழப்பும் அங்கு அமுக்கத்தைக் குறைக்கின்றன.
- எனவே சரியான ஒழுங்கு C, A, B ஆகும்.
- **எனவே விடை 5 சரியாகும்.**

**15. தாவரங்களுக்குத் தேவையான பின்வரும் எம்மூலகத்திற்கு வளிமண்டல வளி ஒரே மூலமாக அமைகின்றது?**

1) குளோரீன் 2) நைதரசன் 3) ஐதரசன்
4) ஒட்சிசன் 5) காபன்

| மூலகம் | தாவரங்கள் உள்ளெடுக்கப்படும் வடிவம் | மூலம் |
|---|---|---|
| Cl | $Cl^-$ | மண்ணீர் கரைசல் |
| N | $NO_3^-$, $NH_4^+$ | மண்ணீர் கரைசல் |
| H | $H_2O$ | மண்ணீர் கரைசல் |
| O | $CO_2$ | வளிமண்டல வளி, மண்ணீர் கரைசல் |
| C | $CO_2$ | வளிமண்டல வளி |

- **எனவே விடை 5 சரியாகும்.**

16. இரு தாவர இலைகளின் சில இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

இனம் A : வித்தித்தாவரம் ஆட்சியுள்ளது; புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது; வித்தித்தாவரமும் புணரித்தாவரமும் ஒளித்தொகுப்பிகளும் தங்கிவாழாதனவும் ஆகும்.

இனம் B : வித்தித்தாவரம் ஆட்சியுள்ளதும் ஒளித்தொகுப்பியும் ஆகும்; புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதேவேளை அது வித்தித்தாவரத்தில் பகுதியாக தங்கிவாழ்கின்றது.

A, B ஆகிய இனங்கள் முறையே

1) *Nephroleps* sp., *Selaginella* sp. ஆகும்.
2) *Pogonatum* sp., *Nephroleps* sp. ஆகும்.
3) *Selaginella* sp., *Cycas* sp. ஆகும்.
4) *Selaginella* sp., *Nephroleps* sp. ஆகும்.
5) *Nephroleps* sp., *Cycas* sp. ஆகும்.

- வித்தித் தாவரம் ஆட்சியானது
- *Nephroleps* sp., *Cycas* sp., *Selaginella* sp
- அதாவது Bryphytes தவிர்ந்த ஏனைய எல்லாத் தரைத் தாவரங்களும் வித்தித் தாவரம் ஆட்சியாகும். புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டதாகும்.
- Bryphytes தாவரங்களில் புணரித்தாவரம் ஆட்சியாகும். உதாரணம் :- *Pogonatum*, *Marchantia*, *Anthroceros* வித்தித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டதாகும்.
- வித்தித்தாவரமும் புணரித் தாவரமும் ஒளித்தொகுப்புக்குரியது. *Nephroleps* sp., *Selaginella* sp., ஆனால் *Cycas* sp. யின் புணரித்தாவரம் ஒளித்தொகுப்புச் செய்யாது. பகுதியாக வித்தித் தாவரத்தில் தங்கிவாழும்.
- எனவே விடையில் *Cycas* sp., *Pogonatum* sp. வராது. எனவே விடை 1 மிகவும் பொருத்தமானது ஆகும். ஏனெனில் *Nephrolephis* புணரித்தாவரம் வித்தித் தாவரத்தில் முழுமையாக தங்கி இராது.
- **எனவே விடை 1 சரியாகும்.**

17. நீர் பற்றாக்குறை காரணமாகத் தாவரங்களில் பின்வரும் எந்த ஓமோன் தூண்டப்படும்?

1) ஒட்சின்கள் 2) ஜிபரலின்கள் 3) அப்சிசிக் அமிலம்
4) சைற்றோகைனின்கள் 5) எதிலீன்

- வரட்சியின்போது இலைவாய் மூடலில் ABA யின் வகிபாகம் முக்கியமானது ஆகும். நீர்பற்றாக்குறைக்கு துலங்கலாக வேர்கள் மற்றும் இலைகள் ABA ஐ உற்பத்தி செய்து தாவரத்தின் வாடலைத் தடுக்கும்.
- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**

18. மனித உடல் தொடர்பான பிரதான எந்த 'இழையம் - இருக்கும் இடம்' சேர்மானம் சரியானது?

| | இழையம் | இருக்கும் இடம் |
|---|---|---|
| 1) | தளர்வான தொடுப்பிழையம் | சிரைகள் |
| 2) | கொழுப்பிழையம் | வாய்க்குழி அகவணி |
| 3) | படைகொண்ட செதில் மேலணி | குதம் |
| 4) | எளிய கனவடிவ மேலணி | குடல் |
| 5) | போலிப்படை கொண்ட மேலணி | சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்கள் |



CamScanner

| இழையம் | காணப்படும் இடம் |
|---|---|
| எளிய செதில் மேலணி | குருதிமயிர்த்துளைக்குழாய்கள், சுவாசப்பை சிற்றறைகள் |
| எளிய கன மேலணி | சிறுநீரகக்குழாய், தைரொயிட்டு சுரப்பி, உமிழ்நீர்ச் சுரப்பி |
| எளிய கம்ப மேலணி | குடல் அகவணி |
| போலிப்படை கொண்ட கம்ப மேலணி | மூக்கு, கால்வாய், வாதனாளி |
| படை கொண்ட செதில் மேலணி | தோலின் வெளிப்புறம் வாய்க்குழி அகவணி, குதம், யோனிமடல் |
| தளர்வான தொடுப்பிழையம் | தோலின் கீழ் உடல் முழுவதும் |
| நார் தொடுப்பிழையம் | சிரைகள், இணையங்கள் |
| கொழுப்பிழையம் | தோலின் கீழ் |

- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**

**19. (i) விடுவிக்கப்படுவதனால் பின்வரும் எதில் / எவற்றில் (ii) தூண்டப்படும்?**

**A : (i) காசுத்திரின் — (ii) உதரச்சாறு உற்பத்தி செய்யப்படுதல்**

**B : (i) கொலிசிஸ்ரொகைனின் — (ii) உதரச்சாறு சுரக்கப்படுதல்**

**C : (i) செக்கிரித்தின் — (ii) சதையியிலிருந்து இருகாபனேற்று அயன்கள் விடுவிக்கப்படுதல்.**

1) A மாத்திரம்
2) C மாத்திரம்
3) A, B ஆகியன மாத்திரம்
4) A, C ஆகியன மாத்திரம்
5) B, C ஆகியன மாத்திரம்

- காசித்திரின் ஓமோன் விடுவித்தலானது இரைப்பையை உணவு வந்தடையும்போது இரைப்பைச் சுவர் இழுக்கப்படுவதனால் விடுவிக்கப்படும் இவ்ஓமோன்கள் இரைப்பையின் உதரச்சாற்று உற்பத்தியைத் தூண்டும்.
- முன்சிறுகுடலில் இருந்து விடுவிக்கப்படும் கொலிசிஸ்ரோகைனின் பித்தப்பையில் இருந்து பித்தம் வெளியேறுவதையும் சதையியிலிருந்து சமிபாட்டு நொதியங்கள் வெளியேறுவதையும் தூண்டும்.
- செக்ரெற்றின் முன்சிறுகுடலில் இருந்து விடுவிக்கப்படும். இது சதையியிலிருந்து இருகாபனேற்று அயன்கள் விடுவிக்கப்படுவதை தூண்டும்.
- எனவே A, C மட்டும் சரியாகும்.
- **எனவே விடை 4 சரியாகும்.**

**20. மனித இதயத்தின் முக்கூர் வால்வு தகுந்தவாறு மூடாவிட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது பெரும்பாலும் நடைபெறலாம்?**

1) இதயகூடச் சுருக்கத்தின்போது வலது சோணையறை முற்றாக வெறிதாவதில்லை.
2) இதயகூடச் சுருக்கத்தின்போது இடது சோணையறை முற்றாக வெறிதாவதில்லை.
3) வலது சோணையறைக்குள்ளே பாயும் குருதியின் அளவு குறையும்.
4) சுவாசப்பைகளினுள்ளே பாயும் குருதியின் அளவு குறைகின்றது.
5) இதயவறைச் சுருக்கத்தின்போது ஒரு குறித்த அளவு குருதி இடது இதயவறையிலிருந்து இடது சோணையறைக்குப் பாயும்.

- முக்கூர் வால்வு வலது சோணையறைக்கும் வலது இதயவறைக்கும் இடையில் காணப்படும். இதயவறைச் சுருக்கத்தின்போது பிறப்பிக்கப்படும் உயர் அமுக்கத்தினால் இவ்வாழ்வு மூடிக்கொள்ளும்.

- இதனால் சோணையறைகளினுள் மீண்டு பாய்தல் தடுக்கப்படும்.
- சோணை அறை / இதய கூடச் சுருக்கத்தின் போது வால்வு பகுதியாக அல்லது முழுமையாக திறந்தாலும் முழுமையாக குருதி வெளியேறி சோணை அறைகள் வெறுமை அடையும். எனவே கூற்று 1 தவறு.
- முக்கூர் வால்வு வலது பக்கத்தில் இருப்பதால் இடது சோணையறை வெறிதாவதை இது பாதிப்பதில்லை. எனவே விடை 2 உம் தவறாகும்.
- முக்கூர் வால்வு பகுதியாக மூடிய நிலையில் காணப்படுதலானது மேல், கீழ் பெருநாளத்திலிருந்து வலது சோணை அறைக்குள் வரும் குருதியில் பாதிப்பு இல்லை. எனவே விடை 3 உம் தவறாகும்.
- முக்கூர் வால்வு பகுதியாக மூடுவதால் இதயவறை சுருங்கும்போது ஒருபகுதி குருதி மீள வலது சோணை அறைக்குச் செல்ல வாய்ப்பு இருப்பதால் சுவாசப்பை நாடிக்குள் செல்லும் குருதியின் அளவு குறைவதால் சுவாசப்பைகளினுள் செல்லும் குருதியும் குறைவடையும். எனவே விடை4 சரியாகும்.
- இடது இதய அறையிலிருந்து இடது சோணை அறைக்கு குருதி மீளப்பாய வேண்டுமானால் இருகூர் வால்வு திறந்த நிலையில் இருத்தல் வேண்டும்.
- **எனவே விடை 4 சரியாகும்.**

**21. மனிதனின் சுவாசத்தின் ஒருசீர்த்திடநிலைக் கட்டுப்பாட்டின்போது (i) காரணமாகப் பின்வரும் எதில் / எவற்றில் (ii) நடைபெறுகின்றது?**

**A : (i) இழையங்களில் காபனீரொட்சைட்டு மட்டம் அதிகரிக்கின்றது.**
**(ii) குருதியின் pH பெறுமானம் குறைகின்றது.**

**B : (i) மூளையமுண்ணான் பாய்மத்தின் pH பெறுமானம் குறைவதை நீள்வளைய மையவிழையம் இனங்காண்கிறது.**
**(ii) சுவாசப்பைகளின் காற்றோட்ட ஆழம் குறைகின்றது.**

**C : (i) குருதியின் அதிக காபனீரொட்சைட்டுச் செறிவைப் பெருநாடியில் உள்ள வாங்கிகள் இனங்காண்கின்றன.**
**(ii) நீள்வளைய மையவிழையம் பெருநாடியிலிருந்து சைகைகளைப் பெறுகின்றது.**

1) A இல் மாத்திரம் 2) A, B ஆகியவற்றில் மாத்திரம்
3) A, C ஆகியவற்றில் மாத்திரம் 4) B, C ஆகியவற்றில் மாத்திரம்
5) A, B, C ஆகியவற்றில்

<u>சுவாசத்தில் ஒருசீர்த்திட நிலையின் கட்டுப்பாடு</u>

- பிரதான சுவாச ஒழுங்காக்கும் மையமானது மூளையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீள்வளைய மையவிழையத்தில் உள்ளது.
- சுவாசத்தை ஒழுங்காக்குவதற்கு இழைய பாயத்தின் pH மாற்றங்களில் நீள்வளைய மையவிழையம் தங்கியுள்ளது.
- இழையபாயத்தின் pH ஆனது குருதியிலுள்ள $CO_2$ செறிவின் ஒரு காட்டியாகும்.
- அனுசேப செயற்பாடுகள் அதிகரிக்கும்போது இழையங்களில் $CO_2$ மட்டம் அதிகரிக்கும்.
- இதனால் $H^+$ அயன் செறிவு அதிகரித்து pH குறையும். எனவே கூற்று A சரியாகும்.
- அதேபோல் நீள்வளைய மையவிழையம், பிரதான குருதிக்கலங்களில் உள்ள (பெருநாடி, சிரசு நாடி) உணரிகளால் pH குறைவு உணரப்படுகிறது.
- இதனால் மேலதிக $CO_2$ அகற்றப்படுவதற்காக சுவாச ஆழம் மற்றும் சுவாச வீதம் அதிகரிக்கின்றது. எனவே கூற்று B தவறாகும்.



CamScanner

- குருதியின் pH மாற்றம்தான் பெருநாடியில் உள்ள வாங்கிகளால் உணரப்படும் $CO_2$ செறிவை உணர முடிவதில்லை. எனவே கூற்று C தவறாகும். எனவே A கூற்று சரியாகும்.
- **எனவே விடை 1 சரியாகும்.**

**22. மனிதர்களின் B நிணநீர்க்குழியங்கள்**
1) தைமசில் விருத்தியைப் பூரணப்படுத்துகின்றது.
2) கலத் தடுப்பிற்குரிய நிர்ப்பீடனத்திற்கு முக்கியமாகப் பொறுப்பானவையாகும்.
3) இயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்துடன் சம்பந்தப்பட்டனவல்ல.
4) இயற்கைக் கொல்லும் கலங்களாகவும் உதவிக் கலங்களாகவும் வியத்தமடையலாம்.
5) முதலுரு மென்சவ்வின் மீது பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகளைக் கொண்டுள்ளன.

- இசைவுக்குரிய நிர்ப்பீடனத்தில் பிறபொருள்களை எதிர்கொள்வதற்காக இரு முக்கிய கலங்கள் பங்கு பெறும்.
  1. T நிணநீர்க்குழியம்
  2. B நிணநீர்க்குழியம்
- இவை என்பு மச்சைகளிலுள்ள தண்டுக் கலங்களில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இதில் சில தைமசிக்கு குடிபெயர்ந்து அங்கு முதிர்ச்சி அடையும். அவை T நிணநீர்க்குழியம் எனப்படும்.
- முதிர்ச்சியின் பொருட்டு என்பு மச்சையிலுள்ளேயே தங்கும் நிணநீர்க்குழியங்கள் B நிணநீர்க்குழியங்களாகும்.
- இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தில் இரண்டு வகையான நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகள் உள்ளன. அவை,
  1. T நிணநீர்க் குழியத்தால் வழி நடாத்தப்படும் கலத்தடுப்பிற்குரிய நிர்ப்பீடனம்.
  2. B நிணநீர்க் குழியத்தால் வழி நடாத்தப்படும் உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு என்பனவாகும்.
- T, B நிணநீர்க்குழியங்கள் துணை நிணநீர் இழையங்களுக்குள் செல்வதற்கு முன் அவற்றின் முதலுரு மென்சவ்வு பல்வேறுபட்ட சிறப்பான புரத வாங்கி மூலக்கூறுகளைப் பெறும். அவை பல்வேறுபட்ட பிறபொருள்களை அடையாளம் காணும்.
- இயற்கையாகப் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்தில் T, B நிணநீர்க் குழியங்கள் சம்பந்தப்படுகின்றன.
- இயற்கை கொல்லும் கலங்கள் ஒருவகை நிணநீர்க்குழியம் ஆனால் அவை B வகை நிணநீர்குழியம் அல்ல.
- எனவே விடை 1, 2, 3, 4 என்பன தவறாகும்.
- **எனவே விடை 5 சரியாகும்.**

**23. கிரத்தேசியன்கள், அனலிட்டுகள், தட்டைப் புழுக்கள் ஆகியவற்றின் கழிவுக் கட்டமைப்புகள் முறையே.**
1) பசுஞ்சுரப்பிகள், உடல் மேற்பரப்பு, சுவாலைக் கலங்கள் ஆகும்.
2) உப்புச் சுரப்பிகள், உடல் மேற்பரப்பு, கழிநீரகங்கள் ஆகும்.
3) உடல் மேற்பரப்பு, கழிநீரகங்கள், உடல் மேற்பரப்பு ஆகும்.
4) உப்புச் சுரப்பிகள், சுவாலைக் கலங்கள், கழிநீரகங்கள் ஆகும்.
5) பசுஞ்சுரப்பிகள், கழிநீரகங்கள், சுவாலைக் கலங்கள் ஆகும்.



CamScanner

| அங்கிக் கூட்டம் | கழித்தல் கட்டமைப்புக்கள் |
|---|---|
| Crustaceans | பசுஞ்சுரப்பி |
| மனிதன் | வியர்வைச் சுரப்பி |
| கடல்வாழ் பறவைகள், கடல்வாழ் நகருயிர்கள் | உப்புச் சுரப்பி |
| முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளின் பிரதான கழித்தல் பிரசாரண சீராக்கல் தாங்கும் | சிறுநீரகம் |
| பூச்சிகளும் ஏனைய தரைக்குரிய ஆத்திரபோடாக்களும் | மல்பீசியன் சிறுகுழாய் |
| அனலிடாக்கள் | கழிநீரகம் |
| தட்டைப்புழுக்கள் | சுவாலைக் கலங்கள் |
| Cnidariens | உடல் மேற்பரப்பு |

- **எனவே விடை 5 சரியாகும்.**

**24. மனித மூளை பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.**
1) மூளைத் தண்டு முளையத்துக்குரிய நடு மூளையிலிருந்தும் பின்மூளையிலிருந்தும் விருத்தியாகின்றது.
2) மூளைய மேற்பட்டையின் நுதற் சோணைகளில் கட்புலப் புலன் பரப்புகள் உள்ளன.
3) நடு மூளையில் நான்காம் மூளையறை உள்ளது.
4) வன்சடலம் மூளியின் இரு அரைக்கோளங்களையும் இணைக்கின்றது.
5) பரியகம் உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்குகின்றது.

- மூளைத்தண்டானது நடுமூளை, வரோலியன் பாலம், நீள்வளைய மையவிழையம் ஆகியவற்றைக் கொண்டது. வறோலியன் பாலம் நீள்வளைய மையவிழையம் ஆகிய பகுதிகள் பின் மூளையிலிருந்து உருவாகின்றது.
- மூளையின் பிடர்ச்சோனையில் கட்புலப் புலன்பரப்புகள் உள்ளன. எனவே விடை 2 தவறாகும்.
- மூளையானது நான்கு மூளையறைகளையுடையது. இவற்றுள் மூன்று முன்மூளையிலும் நான்காவது மூளையறை பின்மூளையிலும் காணப்படும். எனவே விடை 3 தவறாகும்.
- இரண்டு மூளைய அரைக்கோளங்களும் வெண்சடப்பொருளினால் ஆன திணிவான வண்சடலத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மூளி அல்ல. எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- பரிவகக்கீழ் உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல் பரியகம் இவற்றைச் சீராக்கும் என்பது தவறாகும்.
- **எனவே விடை 1 சரியாகும்.**

**25. ஒரு நரம்புக்கலத்தின் மென்சவ்வு அழுத்தம் தொடக்கப் பெறுமானத்திலும் கூடிய ஒரு பெறுமானத்திற்கு மாற்றப்படும் போது உண்டாகும் நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.**

**A : $K^+$ கால்வாய்கள் திறந்து $K^+$ வெளியே பாய்கின்றது.**
**B : $Na^+$ கால்வாய்கள் திறந்து $Na^+$ உள்ளே பாய்கின்றது.**
**C : மென்சவ்வு மீள்முனைவாக்கப்படுகின்றது.**
**D : மென்சவ்வு முனைவழிக்கப்படுகின்றது.**

**மேற்குறித்த நிகழ்வுகளின் சரியான ஒழுங்குமறையைத் தெரிந்தெடுக்க.**

1) A, D, B, C  2) B, C, A, D  3) B, D, A, C
4) C, A, D, B  5) D, B, C, A

- நரம்புக்கணத்தாக்கங்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டு கடத்தப்படும் விதம்.
- தாக்க அழுத்தம் பின்வரும் அவத்தைகளை உடையது.
  1. முனைவழிதல்
  2. மீள்முனைவாக்கல்
  3. அதிமுனைவாக்கல்

B. முனை வழிதல் :- $Na^+$ கால்வாய்கள் திறந்து $Na^+$ உள்ளே பாய்கின்றது.

D. மென்சவ்வு முனைவழிக்கப்படுகின்றது.

A. $K^+$ கால்வாய்கள் திறந்து $K^+$ வெளியே பாய்கிறது.

C. மென்சவ்வு முனைவழிக்கப்படுகின்றது.

- ஆகவே B, D, A, C சரியான ஒழுங்காகும்.
- எனவே விடை 3 சரியாகும்

**26. ஓமோனினதும் அதன் பிரதான தொழிலினதும் சரியான பொருத்தத்தைக் காட்டும் விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.**

1) அதிரினலின் – நீண்டகாலத் தகைப்புத் தூண்டற்பேறுகளை இணக்கப்படுத்துகின்றது.
2) புரோலக்ரின் – பால் வெளித்தள்ளலைத் தூண்டுகின்றது.
3) மெலற்றோனின் – உள்ளார்ந்த நிரப்பீடனத்தைச் சீராக்குகின்றது.
4) தைரொக்சின் – அனுசேப வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
5) LH – விந்துப்பிறப்பைத் தூண்டுகின்றது.

| ஓமோன் | தொழில் |
|---|---|
| அதிரினலின் | குறுகிய காலத் தகைப்புத் தூண்டற்பேறுகளை இணக்கப்படுத்துபவை. |
| புரோலக்ரின் | பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுதல், ஏனைய ஓமோன்களுடன் இணைந்து முலைச்சுரப்பிகளால் பால் சுரத்தலை மேம்படுத்தல். |
| மெலற்றோனின் | நாளாந்த தொழிற்பாட்டு மட்டங்கள் மற்றும் இனப்பெருக்கத்துடன் தொடர்புபட்ட உயிரியல் சந்தங்களை ஒழுங்காக்குவதில் ஈடுபடும். பருவம் அடைவதற்கு முன் இலிங்க அங்கங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை நிரோதித்தலுடனும் மெலற்றோனின் தொடர்புடையது. |
| தைரொக்சின் | இழிவு அனுசேப வீதத்தை அதிகரிக்கும். வெப்ப உற்பத்தியை அதிகரிக்கும். காபோவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், கொழுப்புக்களின் அனுசேபத்தை ஒழுங்காக்கும். |
| LH | சூல்கொள்ளல், மஞ்சள் சடலம் உருவாதலை மேம்படுத்தும். தெஸ்தொஸ்தரோன் ஓமோன் சுரத்தலை தூண்டுதல். |

- எனவே விடை 4 சரியாகும்.

**27. பெண்களின் சூல்கொள்ளலின்போது விடுவிக்கப்படும் துணை முட்டைக்குழியத்தின் ஒடுக்கற்பிரிவு நிற்பாட்டப்படுவது.**

1) முன்னவத்தை I இல்
2) அனுவவத்தை I இல்
3) முன்னவத்தை II இல்
4) அனுவவத்தை II இல்
5) மேன்முகவவத்தை I இல்

- பெண் முதிர்மூலவுரு நிலையிலேயே முட்டையாக்கம் ஆரம்பிக்கின்றது.
- பிறப்பின்போது முட்டைப் பிறப்புக் கலங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவு I யின் முன்அவத்தை I யில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்.

- பின்னர் FSH யின் தூண்டலினால் முதல் முட்டைக்குழியம் ஒன்று ஒடுக்கற்பிரிவு I ஐ பூர்த்தியாக்கி ஒடுக்கற்பிரிவு II யின் அனுஅவத்தை II யில் துணைமுட்டைக்குழிய நிலையில் சூல்கொள்ளல் நடைபெறும்.
- துணை முட்டைக்குழியத்தை விந்தொன்று ஊடுருவதனால் ஒடுக்கற்பிரிவு II பூர்த்தியாக்கப்படும்.
- **எனவே விடை 4 சரியாகும்.**

**28. மனித விருத்தியில் அமினியன்**

1) hCG ஐ உற்பத்திசெய்கின்றது.
2) சூழ்வித்தகத்தின் முக்கிய முதிர்மூலவுருப் பகுதியாகின்றது.
3) தாயின் நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளிலிருந்து முதிர்மூலவுருவைப் பாதுகாக்கின்றது.
4) முளையத்தை முற்றாகச் சூழ்ந்துள்ளது.
5) முதிர்மூலவுருவின் விருத்தியடையும் சனனிகளில் உள்ள முதலான மூலவுயிர்க் கலங்களின் மூலமாகத் தொழிற்படுகின்றது.

- உட்பதித்தலின் பின்னர் நான்கு புதிய முளைய மென்சவ்வுகள் உருவாகின்றன. அவை,
  1. அமினியன்
  2. கோரியன்
  3. அலந்தோயி
  4. கருவூண்மை என்பனவாகும்.

  கோரியன் :- சூல்வித்தகத்தை ஆக்குவதில் முளையத்தின் முக்கிய பாகமாக பங்கு கொள்கின்றது.

  அலந்தோயி :- குருதிக் குழியங்களை ஆக்கும் ஆரம்பத்தானமாகத் தொழிற்படும், விருத்தியடையும் சிறுநீர்ப்பையுடன் தொடர்புபட்டதாகவும் இருக்கும்.

  அமினியன் :- முளையத்தை முற்றாக சூழ்ந்து காணப்பட்டு பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது. முளையத்தை அதிர்ச்சி உறிஞ்சியாகப் பாதுகாக்கின்றது. உலர்தலை தடுப்பதில் உதவுகின்றது.

  கருவூண்மை :- ஆரம்ப முதிர்மூலவுருப் பருவங்களில் ஈரல் தொழில்படும் வரை குருதிக் குழியங்கள் உருவாகும்.
- **எனவே விடை 4 சரியாகும்.**

**29. பிறப்பின் பின்னர் மனிதர்களின் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் முற்பக்கக் குவிவான வளைவுகள் விருத்தியடைவது**

1) நெஞ்சறை மற்றும் திருவென்புப் பிரதேசங்களில்
2) நெஞ்சறை மற்றும் நாரிப் பிரதேசங்களில்
3) கழுத்து மற்றும் நாரிப் பிரதேசங்களில்
4) கழுத்து மற்றும் திருவென்புப் பிரதேசங்களில்
5) நாரி மற்றும் திருவென்புப் பிரதேசங்களில்

- 26 தொடராக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட என்புகளைக் கொண்ட உறுதியான வளையக்கூடிய கோல் முள்ளந்தண்டு கம்பமாகும்.
- முள்ளந்தண்டு கம்பத்தில் 4 வளைவுகள் காணப்படும். இரண்டு முதலான வளைவுகளும் இரண்டு துணையான வளைவுகளும் ஆகும்.

முதலான வளைவுகள்

- முதிர்முலவுரு தனியொரு வளைவை மட்டும் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் கொண்டிருக்கும் துணையான வளைவுகள் உருவாகும்போது முதலான வளைவுகள் நெஞ்சறை மற்றும் திருவென்புப் பிரதேசங்களில் மட்டும் நிலைத்திருக்கும்.
- முதலான வளைவுகள் முற்புறம் குழிவானது.
- எனவே நெஞ்சறை வளைவு, திருவென்பு வளைவு முதலான வளைவாகும்.

துணையான வளைவுகள்

- பிறப்பின் பின்னர் உருவாக்கப்படுபவை. முதலாவது துணையான வளைவு கழுத்து வளைவு. இது பிறப்பின் பின்னர் 3 மாதமளவில் விருத்தியடைகின்றது. இவ்வளைவின் உதவியுடன் குழந்தையானது தலையை நேராக நிமிர்த்தி வைக்க வழியேற்படுகிறது.
- இரண்டாவது துணையான வளைவு நாரி வளைவு இது பிறப்பின் பின் கிட்டத்தட்ட 7 தொடக்கம் 8 மாதமளவில் விருத்தியடைகின்றது. இதன்மூலம் குழந்தையின் உடலை நிமிர்த்தி வைக்க உதவுகின்றது. துணையான வளைவுகள் முற்புறம் குழிவானவை.
- முற்புறம் குழிவான வளைவு துணையான வளைவாகும். அதாவது கழுத்து, நாரிவளைவாகும்.
- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**

**30. மனித வன்கூடு பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.**
1) அச்சு முள்ளந்தண்டென்பு பிடரென்புடன் மூட்டுக்கொள்ளல் தலையின் மேல் - கீழ் அசைவுகளுக்கு இடமளிக்கின்றது.
2) மேல் அவயவத்தின் எல்லா மணிக்கட்டென்புகளும் மணிக்கட்டு மூட்டு உண்டாவதற்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
3) மூட்டுவாதம் என்பது என்புகளின் அடர்த்தி குறைதலுடன் தொடர்புபட்ட ஒரு நிலைமையாகும்.
4) மூட்டுச்சில்லு, தொடையென்பின் கீழ்ப்புற பகுதியுடன் மூட்டுக்கொள்கின்றது.
5) தலையோட்டில் உள்ள அசைக்கத்தக்க ஒரே என்பு அனுவென்பாகும்.

- பிடர் என்பில் பெருங்குடயத்தின் இரு புறமும் இரண்டு அழுத்தமான பிடரென்புக்குமிழ்கள் காணப்படுகின்றன. இதனுடன் முதலாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டு என்பாகிய அத்திலஸ் என்பு மூட்டுக்கொள்வதனூடாக தலையினது மேல், கீழ் அசைவு (ஆம் அசைவு) ஏற்படுகிறது. எனவே விடை 1 தவறாகும். ஏனெனில் அச்சு முள்ளென்பு மூட்டுக்கொள்கிறது என தரப்பட்டுள்ளது.
- மேல்அவயத்தில் மணிக்கட்டு மூட்டானது ஆரை என்பின் சேய்மை முனைக்கும் அண்மை வரிசை மணிக்கட்டென்புகள் மூன்றிற்கும் இடையில் உண்டாகியுள்ளது. ஆனால் எல்லா மணிக்கட்டு என்புகளும் பங்கெடுப்பது இல்லை. எனவே விடை 2 தவறாகும்.
- என்பின் அளவு குறைவதால் ஏற்படும் நிலைமை என்பு நெய்யரியாதல் எனப்படும்.
- மூட்டுக்களில் காணப்படும் மூட்டுக்கசியிழையம் படிப்படியாக மெல்லியதாகுவதால் என்புகள் சிதைவடைதல் மூட்டுவாதம் ஆகும். எனவே விடை 3 தவறாகும்.
- தொடை என்பின் கீழ்ப்புறப் பகுதியானது கனைக்கால் உள்ளென்பு மற்றும் மூட்டுச்சில்லுடன் மூட்டுக் கொள்கிறது. எனவே விடை 4 சரியாகும்.
- தலைஓட்டில் உள்ள அசையத்தக்க ஒரே என்பு கீழ்த்தாடை/சிபுக என்பாகும். எனவே விடை 5 தவறாகும்.
- **எனவே விடை 4 சரியாகும்.**

M. I. FATHIMA SHADIYA 2023 BATCH

31. ஒரு குறித்த இனத்தின் சில தாவரங்கள் ஊதா நிறப் பூக்களைக் கொண்டிருக்கும் அதேவேளை அவ்வினத்தின் வேறு தாவரங்கள் வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்டுள்ளன. இத்தாவர இனத்தின் பூக்களின் நிறத்தின் தலைமுறையுரிமையை விளக்குவதற்கு

1) ஓர் ஒற்றைக்கலப்புப் பிறப்பு போதியதாகும்.
2) ஓர் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பு போதியதாகும்.
3) ஓர் ஒற்றைக்கலப்புப் பிறப்பும் ஓர் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பும் போதியனவாகும்.
4) நிறைவில் ஆட்சி பற்றிய அறிவு தேவை.
5) பரம்பரையலகு இணைப்புப் பற்றிய அறிவு தேவை.

பெற்றோர் (P) , ஊதா X வெள்ளை

ஊதா ஆட்சியாயின் எதிருரு R ஆயின் வெள்ளை பின்னிடைவு r எனின்

P ⟶ RR X rr ஆயின்

G ⟶ (R) (r)

$F_1$ ⟶ Rr அனைத்தும் ஊதா

P ⟶ Rr X rr ஆயின்

G ⟶ (R) (r) (r)

$F_1$ ⟶ Rr X rr

ஊதா வெள்ளை

1 1

- எனவே ஒரு குறித்த இனத்தின் பூக்களின் நிறத்தின் தலைமுறையுரிமையை விளக்குவதற்கு ஒற்றைக் கலப்பு பிறப்பு போதியதாகும்.
- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

32. இயூகரியோட்டுகளின் நிறமூர்த்தங்களில் உள்ள குழுக்குறிக்காத தொடரிகளும் ஓர் இனங்காணத்தக்க தொழில் இல்லாத DNA துண்டங்களும் முறையே

1) கெற்றரோகுரோமற்றினும் இன்றோன்களும் ஆகும்.
2) இன்றோன்களும் பரம்பரையலகிடை DNA உம் ஆகும்.
3) கெற்றரோகுரோமற்றினும் பரம்பரையலகிடை DNA உம் ஆகும்.
4) இயூகுரோமற்றினும் இன்றோன்களும் ஆகும்.
5) இயூகுரோமற்றினும் பரம்பரையலகிடை DNA உம் ஆகும்.

- யூகரியோட்டுக்களில் DNAயின் பெரும்பாகம் இனங்காணப்பட்ட தொழில்கள் அற்றவை. பரம்பரையலகுகளுக்கிடையே காணப்படும் அவ்வாறான DNA துண்டங்கள் பரம்பரையலகிடை DNA என அழைக்கப்படும்.
- பரம்பரையலகினுள் உள்ள குழுக்குறிக்காத தொடரிகள் இன்றோன்கள் எனப்படும்.
- எனவே விடை 2 சரியாகும்.



CamScanner

**33. பல்பெப்ரைட்டுக்களின் தொகுப்புப் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.**

1) DNA இல் T இற்குக் பதிலாக mRNA இல் U இருத்தல் தவிர DNA படித்தகட்டினதும் அதன் mRNA மூலக்கூறினதும் மூலத் தொடரிகள் இயல்பொத்தனவாகும்.
2) ஒரு புரோகரியோட்டில் உள்ள ஓர் mRNA மூலக்கூறு ஓர் இயூகரியோட்டில் ஒரு பல்பெப்தைட்டைக் குழுக்குறித்தல் இயலாது.
3) ஓர் mRNA மூலக்கூறின் தொடக்கக் கோடோனாக AUG இருக்கும் அதேவேளை அது மெதியோனிற்குக் குழுக்குறியை வழங்குகின்றது.
4) 64 கோடோன்கள் இருக்கும் அதேவேளை அவற்றில் 62 கோடோன்கள் அமினோ அமிலங்களுக்கு குழுக்குறிகளை வழங்குகின்றன.
5) ஒரு tRNA மூலக்கூறில் உள்ள மூலகங்களின் முதல் மூன்றின் தொகுதி AUG ஆகும்.

- பல்பெப்ரைட்டுகளின் தொகுப்பின்போது DNA பட்டிகை ஒன்று நிரப்புகின்ற mRNA பட்டியை தோற்றுவிக்கும் A, G, C, T இற்கு பதிலாக முறையே uCGA ஆகிய நைதரசன் மூலங்களை பிரதியீடு செய்யும் எனவே மூலத்தொடரிகள் இயல்பொத்தவை. எனவே விடை 1 தவறாகும்.
- ஒரு Prokaryyotaவில் உள்ள ஓர் m-RNA மூலக்கூறு ஓர் இயுகரியோட்டில் ஒரு பல்பெப்டைட் குழுக்குறிக்க முடியும். அதேபோல் Eukaryota வின் ஓர் m-RNA மூலக்கூறு Prokaryotaவில் ஒரு பல்பெப்டைட் குழுக்குறிக்கவும் முடியும். எனவே விடை 2 தவறாகும்.
- m-RNA யின் தொடக்கக்கோடோன் AUG ஆகும். இது Methionine அமினோ அமிலத்தை குழுக்குறிக்கும். எனவே விடை 3 சரியாகும்.
- 64 கோடோன்கள் காணப்படும் இதில் 61 கோடோன்கள் 20 அமினோ அமிலங்களை குழுக்குறிக்கும். இங்கு 62 என தரப்பட்டுள்ளது. எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- m-RNA யில் உள்ள மூலங்களில் முதல் மூன்றன் தொகுதி AUG ஆனால் t RNAயில் அவ்வாறு அல்ல. எனவே விடை 5யும் தவறாகும்.
- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**

**34. மட்டுப்படுத்தல் வரைபடங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தனவாக இருப்பது**

1) ஒரு ஜீனோமில் உள்ள பரம்பரையலகுகளின் பல்பிரதிகளை இனங்காணும்போது.
2) வெவ்வேறு இனங்களின் கூர்ப்புத் தொடர்புகளைத் துணியும்போது.
3) முளைவகைப் பெருக்கஞ் செய்யும் காவிகளை நிர்மாணிக்கும்போது.
4) புற்றுநோய்களை நிதானிக்கும்போது.
5) தந்தைமைச் சோதனையில்

- ஒன்றுக்கொன்று சார்பாக ஒவ்வொரு தானத்தினதும் நிலை, அத்தானங்களுக்கிடையிலான தூரம் என்பவற்றைக் காட்டும் வரைபடம் ஆகும்.
- தூரமான cM (சென்றிமோகன்) அல்லது மூலச்சோடிகளின் எண்ணிக்கையால் அளக்கப்படும்.
- மட்டுப்படுத்தல் வரைபடம் முளைவகைப் பெருக்கம் செய்யும் காவிகளின் நிர்மாணத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை.
- உதாரணம் :- pBR322 பிளாஸ்மிட் காவி.
- **எனவே விடை 3 சரியாகும்.**



CamScanner

35. தந்திராவில் வாழும் மூன்று விலங்குகள்.
1) கரிபோ, ஓநாய், கரடி
2) சைபீரியப் புலி, நரி, கபிலக் கரடி
3) கலைமான், புலி, வட அமெரிக்க மான்
4) கலைமான், சைபீரியப் புலி, கரடி
5) Musk oxen, நரி, வட அமெரிக்க மான்

**தந்திராக்கள்**

- ஆட்டிக் வட்டத்தின் பெருமளவு பரப்பில் பரந்துள்ளன. பொதுவாக தரைப்பரப்பில் 20% பகுதியாகும்.
- மலைப்பாங்கான உயரமான இடங்களில் அல்பைன் தந்திராக்கள் காணப்படுகின்றன. ஆட்டிக் தந்திராக்கள் சமவெளிகளிலானவை.
- வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சி 200-600mm. அல்பைன் தந்திராக்கள் 1000mm இலும் அதிக படிவு வீழ்ச்சி பெறுபவை.
- தாவரங்களில் பெரும்பாலானவை பூண்டுகள்.
- கரிபோக்கள், கலைமான்கள், Musk, Oxen, ஓனாய்கள், நரிகள், கரடிகள் போன்ற விலங்குகள் இங்கு வசிக்கின்றன.
- சைபீரிய புலிகள், வடஅமெரிக்க மான்கள், கபிலக் கரடிகள் போன்ற விலங்குகள் வட கூம்பிளிக் காடுகளில் வசிக்கின்றன.
- **எனவே விடை 1 சரியாகும்.**

36. ஓர் எச்ச இனமும் இலங்கைக்குரிய ஏகதேசமான ஓர் இனமும் முறையே இடம்பெறும் விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.
1) *Acanthus ilicifolius* உம் *Dipterocarpus zeylanicus* உம்.
2) *Panicum maximum* உம் *Garcinia quaesita* உம்.
3) *Ichthyophis* sp. உம் *Salacia reticulata* உம்.
4) *Crudia zeylania* உம் *Puntius nigrofasciatus* உம்.
5) *Lingula* sp. உம் *Loris tardigradus* உம்.

| விபரம் | இனம் |
|---|---|
| EX | :- *Dodo*, மமூம்கம்பளியானைகள், *Crudia zeylania*, Srilanka legume |
| EW | :- சீசெல்ஸ் இன இராட்சத ஆமைகள் |
| CR / EC | :- தும்பறை தவளைகள், இராட்சத மடுப்பனை |
| EN | :- யானை, வெசாக் ஓகிட் |
| Vu | :- சிறுஅணில், Butter cup / காட்டுப்பருத்தி |
| உட்பிரதேசத்திற்குரிய இனங்கள் | :- *Dipterocarpus zeylanicus*, *Garcinia quaesita*, *Puntius nigrofasciatus*, *Loris tardigradus* |
| சுதேச இனங்கள் | :- விரால், திப்பிலிப்பனை / கித்துள் |
| அந்நிய (புற நாட்டுக்குரிய) இனங்கள் | :- ஜப்பான் மீன் / திலாப்பியா, இறப்பர் |
| குடிபெயர் இனங்கள் | :- இந்திய ஈபிடிப்பான், ஆறுமணிக் குருவி |
| எச்ச இனங்கள் | :- *Lingula*, *Ichthyophis* |
| கலாச்சார இனங்கள் | :- இந்திய வங்காளப் புலி, இராட்சதபண்டா, நீலவுடற் பெருங்குயில் |



CamScanner

- மையக்கல் இனங்கள் :- பிளாந்தன்கள்
- ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனம் :- களுத்தறை நத்தை, குளவாழை
- எனவே விடை 5 சரியாகும்.

37. அமில மழை, புவி வெப்பமடைதல், ஓசோன் படைச் சிதைவு ஆகியவற்றுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று வாயுக்கள் முறையே.
1) காபனீரொட்சைட்டு, பேர்புளோரோக்காபன், ஹீலின் (helene) ஆகும்.
2) கந்தகவீரொட்சைட்டு, ஐதரோபுளோரோக்காபன், மெதயில் புரோமைட்டு (MeBr) ஆகும்.
3) நைத்திரஸ் ஒட்சைட்டு, மெதேன், காபனோரொட்சைட்டு ஆகும்.
4) நைத்திரிக் ஒட்சைட்டு, ஹீலின், குளோரோபுளோரோக்காபன் ஆகும்.
5) நைதரசனீரொட்சைட்டு, கந்தக ஹெக்சாபுளோரைட்டு, மெதேன் ஆகும்.

| **வாயுக்கள்** | **ஏற்படுத்தும் விளைவு** |
|---|---|
| • $CO_2$ | புவி வெப்பமாதல், காலநிலைச் செயற்பாடுகள் |
| • $CH_4$ | புவி வெப்பமாதல் |
| • $N_2O$ | புவி வெப்பமாதல் |
| • PFCY, HFCS, $SF_6$ | புவி வெப்பமாதல் |
| • CFCs, MeBr, Helene, HCFC | ஓசோன் படை நலிவடைதல் |
| • $SO_2$, $N_2O$ | அமில மழை |

- எனவே விடை 2 சரியாகும்.

38. பின்வரும் நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகளில் எது பற்றீரியாவில் DNA / RNA தொகுப்பை நிரோதிக்கின்றது?
1) றிபாம்பின்
2) டப்ரோமைசின்
3) பெனிசிலின்
4) எரித்திரோமைசின்
5) ரெற்றாசைக்கிளின்

| **நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள்** | **தொழிற்பாடுகள்** |
|---|---|
| • Penicilline | பற்றீரியாக்களின் கலச்சுவாச தொகுப்பை நிரோதித்தல். |
| • erythromycin, tetracycline | பற்றீரியாக்களின் புரத தொகுப்பை நிரோதித்தல். |
| • daptomycin | பற்றீரியாக்களின் கலமென்சவ்வை அமைப்பழித்தல் |
| • Rifampin | பற்றீரியாக்களின் DNA/RNA தொகுப்பை நிரோதித்தல் |

- எனவே விடை 1 சரியாகும்.

39. நுண்ணங்கிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானது?
1) வேர் வலயத்தில் இருக்கும் நோயாக்கிப் பங்கசுகள் தாவர வேர்களினால் சுரக்கப்படும் சேர்வைகளிலிருந்து போசணைப் பொருள்களைப் பெறுகின்றன.
2) மண் கரைசலுக்குப் பொசுபரசை விடுவிப்பதற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் காரச் சேர்வைகளைச் சில பற்றீரியாக்கள் சுரக்கின்றன.
3) காற்றின்றிய நிலைமைகளில் அக்ரினோமைசிற்றிஸ் கூட்டுப்பசளையாக்கலை மிகத் திறமையாக செய்கின்றது.
4) ரைசோபியங்கள் அவரைக் குடும்பத் தாவரங்களுடன் *Azolla* உடனும் ஒன்றியவாழ்வு ஈட்டங்களை உண்டாக்குகின்றன.
5) *Azotobacter* spp. இனால் விற்றமின் C உற்பத்தி செய்யப்படலாம்.



CamScanner

- தாவர வேர்களிற்கும் அதனை அடுத்து உடனடியாக காணப்படும் மண்பகுதிக்கும் இடையிலான ஒன்றிய வாழ்வு இடைத்தாக்கமாகும்.
- வேர்வலயப்பகுதியில் பெரும்பாலும் பற்றீரியாக்களும் ஒன்றிய வாழ்விற்குரிய மற்றும் நோயாக்கி பங்கசுக்களும் ஒன்றிணைந்து காணப்படுகின்றன.
- இவை வேரால் சுரக்கப்படும் சேர்வைகளைப் போசணை பொருட்களாக பெறுகின்றன. எனவே விடை 1 சரியாகும்.
- மண் கரைசலுக்கு பொசுபரசை விடுவிக்க சேதனஅமிலங்களை பற்றீரியா, பங்கசுக்கள் சுரக்கின்றன. எனவே விடை 2 தவறாகும்.
- கூட்டெருவாக்கம் நுண்ணங்கிகளின் கலப்புக் குடித்தொகையால் வெப்பமான ஈரலிப்பான காற்றுள்ள நிலைமைகளின் கீழ் சேதனப் பதார்த்தங்களின் படியிறக்கம் ஆகும். எனவே காற்றின்றிய நிலைமை என்பது தவறாகும்.
- *Rhizobium* ஆனது *Azolla* வுடன் ஒன்றியவாழ் ஈட்டத்தில் ஈடுபடாது. எனவே விடை 4 தவறாகும்.
- *Acetobacter* spp. யினால் விற்றமின் C உற்பத்தி செய்யப்படலாம். ஆனால் *Azotobacter* இனால் உற்பத்தி செய்யப்படாது. எனவே விடை 5 உம் தவறாகும்.
- **எனவே விடை 1 ஆகும்.**

**40. தொழிற்சாலைக் கழிவு நீரைச் சுத்திகரிப்பதில் பின்வரும் எது முதற் பரிகரிப்பின் ஒரு படிமுறையாகும்.**

1) பாறைப் பொருட் படுக்கை மீது சிவிறுதல்
2) எண்ணெயையும் வசிலினையம் அகற்றல்
3) பொறிமுறைக் காற்றூட்டல்
4) காற்றின்றிய பிரிகை
5) தொற்றுநீக்கல்

- கழிவு நீர்பரிகரிப்பு பிரதானமாக இரண்டு படிகளைக் கொண்டது.
  1. முதலான பரிகரிப்பு
  2. துணையான பரிகரிப்பு

<u>முதலான பரிகரிப்பில் அடங்கும் படிமுறைகள்</u>

1. பெரிய மிதக்கும் பொருட்கள் அகற்றப்படுகின்றன.
2. மணல் அகற்றப்படுகின்றன.
3. எண்ணெய், கொழுப்பு மற்றும் வசலின் அகற்றப்படுகின்றன.
4. திண்மக்கூறுகள் படியச்செய்யப்படுகின்றன.
5. சேறு சேகரிக்கப்பட்டு அகற்றப்படுகின்றன.
6. 25-35% சேதனகூறு அகற்றப்படுகின்றன.

<u>துணையான பரிகரிப்பு பின்வரும் படிகளை உள்ளடக்குகிறது</u>

1. காற்றுவாழ் நுண்ணங்கிகளின் ஒட்சி ஏற்றம் நிகழ வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டு சேதனப்பொருட்களின் பிரிகை தூண்டப்படுகின்றது.
2. இதற்காக பொறிமுறை காற்றூட்டல், பாறைப் பொருட்படுக்கை மீது சிவிறுதல் போன்றவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
3. அத்துடன் சேறு சமிபாடாக்கியினுள் காற்றின்றிய பிரிகையாக்கம் நிகழ்கின்றது. இறுதியாக தொற்று நீக்கல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே விடை 2 தவிர ஏனையவை அனைத்தும் முதலான பரிகரிப்பாகும்.

- **எனவே விடை 2 ஆகும்.**



CamScanner

- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விடை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்துப் பின்னர் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.

(A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் ........................................ (1)
(A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் ........................................ (2)
(A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் ........................................ (3)
(C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் ........................................ (4)
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் ........................ (5)

| அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம் | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (A), (B), (D) சரியானவை. | (A), (C), (D) சரியானவை. | (A), (B) சரியானவை. | (C), (D) சரியானவை. | வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் |

41. பின்வருவனவற்றில் எது / எவை எதயில் அற்ககோல் நொதித்தலுக்கும் இலத்திக்கமில நொதித்தலுக்கும் பொதுவானது / பொதுவானவை?
(A) ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறு இரு பைருவேற்று மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றது.
(B) இரு ATP மூலக்கூறுகளும் இரு NADH மூலக்கூறுகளும் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
(C) அசற்றல்டிகைட்டைத் தாழ்த்துவதற்கு NADH பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(D) இறுதி ஐதரசன் வாங்கி ஒரு சேதனச் சேர்வையாக இருக்கின்றது.
(E) ஒரு காபனீரொட்சைட்டு மூலக்கூறு விடுவிக்கப்படுகின்றது.

- எதைல் அற்ககோல் நொதித்தலுக்கும் இலத்திக்கமில நொதித்தலுக்கும் கிளைக்கோப்பகுப்பு பொதுவானது. கிளைக்கோப்பகுப்பின்போது 2NADH உம் ATPயும் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- எதைல் அற்ககோல் நொதித்தலில், இலக்டிக்அமில நொதித்தல் இரண்டினதும் இறுதி ஐதரசன் வாங்கி ஒரு சேதனச் சேர்வையாகும்.
- கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதியில் ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறில் இருந்து இரு பைருவேற்று மூலக்கூறாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே கூற்று ABD சரியாகும்.
- **எனவே விடை 1 ஆகும்.**

42. வேர்களின் முதல் வளர்ச்சியின் போது
(A) வேர் உச்சிப் பிரியிழையத்தினால் இரு பக்கங்களிலும் புதிய கலங்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன.
(B) வேர் உச்சிப் பிரியிழையத்தினால் வெளியே உண்டாக்கப்படும் கலங்கள் வேர்மூடியை அமைக்கின்றன.
(C) கலன் மாறிழையத்தினால் கலனிழையங்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன.
(D) வேர் உச்சிப் பிரியிழையத்தினால் வெளியே உண்டாக்கப்படும் சில கலங்கள் நீண்டு, வேரை மண்ணினூடாகத் தள்ளுகின்றன.
(E) மேற்றோள் வெளியே தள்ளப்படுகின்றமையால் வெடிக்கிறது.

- வேர்களின் முதல்வளர்ச்சியின் போது வேர் உச்சிப்பிரியிழையத்தினால் இருபக்கங்களிலும் புதிய கலங்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. கூற்று A சரியாகும்.

- வேர் உச்சிப்பிரியிழையத்தினால் வெளியே உண்டாக்கப்படும் கலங்கள் வேர்மூடியை அமைக்கின்றன. கூற்று B சரியாகும்.
- பிரியிழையத்தின் உட்புறமாக தோற்றுவிக்கப்படும் கலங்கள் கலநீட்சி வலயத்தில் நீட்சி அடையும். இதனால் வேரானது மண்ணினூடாக முன்னோக்கித் தள்ளப்படும். எனவே கூற்று D தவறாகும்.
- C, E கூற்றும் தவறாகும். எனவே A, B கூற்று சரியாகும்.
- **எனவே விடை 3 ஆகும்.**

**43. முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் குருதிச் சுற்றோட்டம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?**

(A) ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளில் சுவாசப்பைகள் இருப்பதில்லை.
(B) ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தில் சுவாச அங்கங்களிலிருந்து குருதி ஏனைய அங்கங்களுக்குக் குறைந்த அமுக்கத்தில் பாய்கிறது.
(C) ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளின் இதயத்தினல் இரு அல்லது மூன்று அறைகள் உண்டு.
(D) இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தில் உடலினூடாக ஒரு பூரணச் சுற்றோட்டத்தின்போது குருதி சுவாசப்பைகளினூடாக இரு தடைவ செல்கிறது.
(E) ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளின் தசைகளில் மயோகுளோபின் இருப்பதில்லை.

- உடல் முழுவதினூடாக ஒரு பூரண சுற்றோட்டத்தின்போது இதயத்தினூடாக குருதி ஒரு தடைவ மாத்திரம் செலுத்தப்படல் ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் எனப்படும்.
- உதாரணம் - முள்ளந்தண்டிலி :- Annelidaக்கள்
  முள்ளந்தண்டுளிகள் :- என்பு மீன்கள், கசியிழைய மீன்கள் (சுறாக்கள், திருக்கைகள்)
- மீன்களில் சுவாசக் கட்டமைப்பு பூக்கள் ஆகும். எனவே சுவாசப்பைகள் காணப்படாது. அவற்றில் ஒற்றைச்சுற்றோட்டம் காணப்படும். எனவே கூற்று A சரியாகும்.
- ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தைவிட குறைவான அமுக்கத்திலேயே சுவாச அங்கத்தில் இருந்து ஏனைய அங்கங்களிற்கு குருதி பாய்கிறது.
- ஏனெனில் இதயத்திலிருந்து நேரடியாக குருதியானது அங்கங்களிற்கு அனுப்பப்படுவதில்லை. எனவே கூற்று B சரியாகும்.
- ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளில் இரண்டு அறை இதயம் காணப்படும். மூன்று அறை காணப்படாது. எனவே கூற்று C தவறாகும்.
- இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தில் உடலினூடாக ஒரு பூரணச் சுற்றோட்டத்தின்போது குருதி சுவாசப்பைகளினூடாக ஒரு தடைவ மாத்திரமே சுற்றியோடும்.
- இதயத்தினூடாக இரண்டு தடவை சுற்றியோடும். எனவே கூற்று D தவறாகும்.
- மீன்களின் தசைகளில் மயோகுளோபின் உண்டு எனவே E கூற்று தவறாகும். எனவே கூற்று A, B சரியாகும்.
- **எனவே விடை 3 ஆகும்.**

**44. புலன் வாங்கிகள்**

(A) நரம்புத் தொகுதியுடன் இணைந்துள்ளன.
(B) குறித்த தூண்டல்களைப் பெறுவதற்கு வடிவமைந்த சிறத்தலடைந்த சுரப்பிகளையும் கொண்டவையாகும்.
(C) புலன் இசைவாக்கத்தைக் காட்டுகின்றன.
(D) புலன் சைகையை விரியலாக்கக்கூடியன.
(E) வெளிச் சூழலில் உண்டாகும் தூண்டல்களை மாத்திரம் இனங்காணக்கூடியன.

- விசேட தூண்டல்களை இனங்கண்டு தூண்டலுக்கான சக்தியை மாறும் மென்சவ்வு அழுத்தமாக மாற்றி மைய நரம்புத் தொகுதிக்கு தாக்க அழுத்தமாகக் கடத்தும் ஒரு சிறத்தல் அடைந்த கட்டமைப்பு புலன் வாங்கிகள் ஆகும்.
- இது உடலின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற நிலைகளை மைய நரம்புத் தொகுதிக்கு அறியப்படுத்தி ஒருசீர்த்திட நிலையைப் பேணும்.
- இது எப்பொழுதும் நரம்புத் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- தூண்டற் சக்தியானது தாக்க அழுத்தமாக மாற்றப்படும் பொழுது புலன் சமிக்ஞைகள் பலப்படுத்தப்படுகின்றன. இது விரிகையாக்கம் எனப்படும்.
- தூண்டற் செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் பொழுது பல வாங்கிகள் துலங்களில் குறைவாகக் காட்டும் இது புலன் இசைவாக்கம் எனப்படும். எனவே A, C, D சரியாகும்.
- **எனவே விடை 2 ஆகும்.**

**45. லேடிக்கின் கலங்கள்**

(A) தெஸ்ரெஸ்திரோனைச் சுரக்கின்றன.
(B) விந்தைக் கொண்டு செல்வதற்குத் தேவையான பாய்மத்தை உண்டாக்குகின்றன.
(C) விந்துப்பிறப்பின் வெவ்வேறு பருவங்களில் உள்ள கலங்களுக்குப் போசணையை வழங்குகின்றன.
(D) சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களிடையே உள்ள தொடுப்பிழையத்தில் இருக்கின்றன.
(E) விந்துப்பிறப்பின் வெவ்வேறு பருவங்களில் உள்ள கலங்களுக்கு இறுகப்பற்றுவதற்கான மேற்பரப்பை வழங்குகின்றன.

**<u>Laydig கலங்கள்</u>**

- சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களிற்கிடையில் உள்ள தொடுப்பிழையத்தில் இருக்கும்.
- தெஸ்தெஸ்ரரோனைச் சுரக்கும். ஆகவே கூற்று A, D சரியாகும்.
- **எனவே விடை 5 ஆகும்.**

**46. நார்ச் சிறைப்பையாக்க நோய்க்குப் பின்வருவனவற்றி எது / எவை காரணமாக / காரணங்களாக இருக்கலாம்?**

(A) Y - இணைப்புத் தலைமுறையுரிமை
(B) X - இணைப்புப் பின்னிடைவுத் தலைமுறையுரிமை
(C) பல்திருப்பவுண்மை
(D) தன்மூர்த்தப் பின்னிடைவுத் தலைமுறையுரிமை
(E) தன்மூர்த்த ஆட்சித் தலைமுறையுரிமை

- சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பற்ற பல பண்புக்கூறுகளை ஒரு தனிப்பட்ட பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்துகை பாதிக்கும். இக்குறிப்பிட்ட நிகழ்வு பல்திருப்பவுண்மை எனப்படும்.
- உதாரணம் :- சிஸ்டிக்பைபிரோசிசு நோய்.
  அரிவாள் - கலநோய்
- சிஸ்டிக்பைபிரோசிசு நோய் CFTR பரம்பரையலகில் ஏற்படும் விகாரத்தின் மூலம் மாறுபட்ட CFTR புரதம் உருவாகின்றது. இது தன்மூர்த்தத்திற்குரிய பின்னிடைவான குறைபாட்டு நோயாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே கூற்று C, D தவறாகும்.
- **எனவே விடை 4 ஆகும்.**

47. பின்வரும் சூழலியற் கூம்பகங்களில் எது / எவை தலைகீழாக்கப்படலாம்?

(A) ஒரு காட்டின் உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்
(B) ஒரு சமுத்திரத்தின் எண் கூம்பகம்
(C) ஒரு சமுத்திரத்தின் உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்
(D) ஓர் ஒட்டுண்ணித் தொகுதியின் எண் கூம்பகம்
(E) ஓர் ஒட்டுண்ணித் தொகுதியின் உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்

- ஒரு காட்டின் உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம், ஒரு சமுத்திரத்தில் எண் கூம்பகம் ஓர் ஒட்டுண்ணி தொகுதியின் உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம் என்பன நேரான சூழலியல் கூம்பகமாகும்.
- ஓர சமுத்திரத்தின் உயிர்த்திணிவு கூம்பகம் ஓர் ஒட்டுண்ணித் தொகுதியின் எண் கூம்பகம் என்பன தலைகீழானதாக காணப்படலாம். எனவே கூற்று C, D சரியாகும்.
- **எனவே விடை 4 ஆகும்.**

48. நுண்ணங்கியின் இயல்பும் உதாரணமும் சரியாகப் பொருந்தியுள்ள விடையை / விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(A) ஐகோசாகிட்ரொன் (Icosahedron) சமச்சீர் - அடினோ வைரஸ்
(B) கட்டுப்பட்ட காற்றுச் சுவாசம் - *Clostridium* sp.
(C) இலைத் தத்திகளிலும் தாவரங்களிலும் இனப்பெருக்கஞ் செய்தல் - பைற்ரோபிளாஸ்மா
(D) அரும்பொட்டின் மூலமும் இருகூற்றுப்பிளவின் மூலமும் இனப்பெருக்கஞ் செய்தல் - மைக்கோப்பிளாஸ்மா
(E) ஒளிப்பிறபோசணை – ஊதாக் கந்தக பற்றீரியா

- சுருளி வடிவம் - ரேபிஸ் வைரசு
- ஐகோசா கெட்ரோன் - அடினோ வைரசு
- சிக்கலான வைரசு - பற்றீரியா வளர்ச்சி
- உறை கொண்ட வைரசு - ஹேபிஸ் சிம்பிலெக்ஸ் வைரசு.
- கட்டுப்பட்ட காற்றின்றிவாழ் பற்றீரியா - *Clostridium*, வெட்டுக்கிளி / இலைத்தத்திகளிலும் தாவரங்களிலும் இனப்பெருக்கம் செய்யும்.
- அரும்புதல் மற்றும் இரு கூற்றுப்பிளவு மூலம் பைற்றோ பிளாஸ்மா இனப்பெருக்கமடையும்.
- ஒளிபிறபோசணை - ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா
- எனவே கூற்று A, C மட்டும் சரியாகும்.
- **எனவே விடை 5 ஆகும்.**

49. தண்டுக் கலங்கள்

(A) ஒரே வகைக் கலங்களை உண்டாக்கக் கூடியன.
(B) எல்லையின்றிப் பிரியக் கூடியன.
(C) மூன்று வகைகளாக உள்ளன.
(D) வியத்தமடையாத கலங்களாகும்.
(E) விரைவாகப் பிரிகையடையும்



CamScanner

<u>தண்டுக்கலங்கள்</u>

- வியத்தமடையாத கலங்களாகும். பிரிவடைந்து அதேவகையான கலங்களை கொடுப்பவை. இவை வரையறையற்ற வகையில் இழையுருப்பிரிவின் மூலம் பிரிகையடையக் கூடியவை. ஆகக் குறைந்தது விலங்கின் வாழ்க்கை காலம் முழுவதும் பிரிவடையக் கூடியவை.
- இவை இரண்டு வகைப்படும்.
  1. முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள்
  2. நிறை உடலிற்குரிய தண்டுக்கலங்கள்
- எனவே கூற்று A, B, D சரியாகும்.
- **எனவே விடை 1 ஆகும்.**

**50. டெங்குக் காவியையும் யானைக்கால் நோய்க் காவியையும் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பின்வருவனவற்றில் எதனை / எவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்?**

(A) கூரைப் பீலிகள் இல்லாத கட்டடங்களை அமைத்தல்.
(B) நுளம்பு புகராதவாறு வீட்டுக் கிணறுகளை மூடுதல்.
(C) காவிகள் பெருகும் இடங்கள் உருவாதலைத் தடுத்தல்.
(D) நுளம்புக் குடம்பிகளை உண்ணும் மீன்களைப் பயன்படுத்தல்.
(E) உடைந்த அழுக்குத் தொட்டிகளைப் (septic tanks) பழுதுபார்த்தல்.

<u>டெங்கு காவி **Aedes** நுளம்பாகும். இதனை பின்வருமாறு கட்டுப்படுத்தலாம்.</u>

- வீட்டுக் கிணறுகள் மேல்உயர்த்தப்பட்ட நீர்த்தாங்கிகள் சீமெந்து தொட்டிகள் போன்றவற்றை நுளம்புகள் முட்டையிட அனுகாதவகையில் தடைகளுடன் தாபித்தல்.
- பீலிகள் இல்லாத வகையில் கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல்.
- திருத்தப்படாத பீலிகளை அகற்றிவிடல்.
- குளிரூட்டிகளில் உள்ள தட்டுக்கள், எறும்புத் தடைகள், பூசாகள், நீர் சேமிக்கப்படும் தாங்கிகள் போன்றவற்றை ஒழுங்காக தூயதாக்கி கொள்ளுதல்.
- காவிகள் பெருகும் இடங்கள் உருவாதலை தடுத்தல்.
- நுளம்பினது குடம்பிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மீன் இனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளல்.
- உதாரணம் :- Guppy, Dandi, திலாப்பியா வளர்பருவங்கள்.

<u>யானைக்கால் நோய்க்குரிய காவி *Culex* நுளம்பு ஆகும்.</u>

- இதனைப் பின்வருமாறு கட்டுப்படுத்தலாம்.
  - ✓ நுளம்பு கடிக்காத வகையில் நுளம்பு வலைகள் நுளம்பு விரட்டிகள் உரிய ஆடைகள் நீளக்கை மேற்சட்டைகள் நீளக்காற்சட்டைகள் பயன்படுத்தல்.
  - ✓ நுளம்புகள் பெருகும் இடங்களை அகற்றிக் கொள்ளுதல்.
  - ✓ வடிகால் வடிகால் வாய்களுள் கழிவு தேங்குவதைத் தடுக்க வேண்டும்.
  - ✓ நீர்நிலைகளில் குடம்பிகளை உணவாக உட்கொள்ளும் மீன்களை வளர்க்க வேண்டும்.
  - ✓ எனவே டெங்கு காவி – யானைக்கால் நோய்க்காவி இரண்டையும் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடியது. கூற்று C, D ஆகியன மாத்திரம் ஆகும்.
- **எனவே விடை 4 ஆகும்.**

## பகுதி I
## வினாக்களுக்கான விடைகள்

| வினா | விடை | வினா | விடை |
|---|---|---|---|
| 01. | 5 | 26. | 4 |
| 02. | 2 | 27. | 4 |
| 03. | 2/5 | 28. | 4 |
| 04. | 4 | 29. | 3 |
| 05. | 3 | 30. | 4 |
| 06. | 3 | 31. | 1 |
| 07. | 4 | 32. | 2 |
| 08. | 1 | 33. | 3 |
| 09. | 5 | 34. | 3 |
| 10. | 2 | 35. | 1 |
| 11. | 5 | 36. | 5 |
| 12. | 2 | 37. | 2 |
| 13. | 5 | 38. | 1 |
| 14. | 5 | 39. | 1 |
| 15. | 5 | 40. | 2 |
| 16. | 1 | 41. | 1/5 |
| 17. | 3 | 42. | 3 |
| 18. | 3 | 43. | 3 |
| 19. | 4 | 44. | 2 |
| 20. | 4 | 45. | 5 |
| 21. | 1 | 46. | 4 |
| 22. | 5 | 47. | 4 |
| 23. | 5 | 48. | 2 (S/E)<br>5 (T) |
| 24. | 1 | 49. | 1 |
| 25. | 3 | 50. | 4 |



CamScanner